Книга 1

Основы искусственного интеллекта

Что такое ИИ, как он появился, машинное обучение, нейросети и большие языковые модели простыми словами, распространённые мифы

Начинающий

Библиотека ИИ · Книга 1 из 5

Содержание

1. 1. Что такое искусственный интеллект
2. 2. Краткая история ИИ
3. 3. Машинное обучение — как машины учатся
4. 4. Нейросети простыми словами
5. 5. Большие языковые модели (LLM)
6. 6. Типы ИИ: узкий, общий, суперинтеллект
7. 7. Мифы и заблуждения об ИИ
8. 8. Глоссарий

1

Что такое искусственный интеллект

Определение, чем ИИ отличается от обычных программ

Искусственный интеллект (ИИ) — это область информатики, которая создаёт системы, способные выполнять задачи, обычно требующие человеческого разума: распознавать образы, понимать язык, принимать решения, обучаться на опыте.

Важно понимать: ИИ — это не одна технология, а целый спектр методов и подходов. От простых правил («если температура выше 40° — предупредить врача») до нейросетей с миллиардами параметров, генерирующих текст, изображения и код.

Чем ИИ отличается от обычной программы

Обычная программа	ИИ-система
Человек пишет все правила вручную	Система извлекает закономерности из данных
Одинаковый вход → одинаковый выход	Может давать разные, но разумные ответы
Не обучается	Улучшается с опытом (больше данных → лучше результат)
Логика прозрачна и предсказуема	Логика может быть сложна для интерпретации

Простое определение

ИИ — это когда компьютер делает то, что раньше умели только люди: видит, читает, разговаривает, рассуждает. Не идеально, но достаточно хорошо, чтобы быть полезным.

Ключевые выводы

• ИИ — это не магия, а набор математических методов

• Главная идея: вместо того чтобы программировать правила, мы даём машине данные

• ИИ уже давно вокруг нас — спам-фильтры, рекомендации, голосовые помощники

2

Краткая история ИИ

От первых идей до ChatGPT и дальше

Идея создать «мыслящую машину» появилась задолго до компьютеров. Но практическая история ИИ начинается в середине XX века.

Год	Событие
1950	Алан Тьюринг предлагает «тест Тьюринга» — может ли машина имитировать человека
1956	Дартмутская конференция — термин «искусственный интеллект» впервые использован официально
1960-е	Первые экспертные системы, энтузиазм высок
1970-е	«Зима ИИ» — ожидания не оправдались, финансирование сокращается
1980-е	Экспертные системы возвращаются, но опять разочарование
1997	Deep Blue (IBM) обыгрывает Гарри Каспарова в шахматы
2012	AlexNet — глубокое обучение побеждает в конкурсе ImageNet, революция в распознавании образов
2017	Статья «Attention Is All You Need» — архитектура трансформер
2020	GPT-3 от OpenAI — языковая модель с 175 млрд параметров
2022	ChatGPT — ИИ становится доступен каждому
2023+	Мультимодальные модели (текст + изображения + звук), агенты, рассуждение

Почему ИИ вдруг «взлетел»?

Три фактора совпали одновременно:

- Данные — интернет создал огромные объёмы текста, изображений и видео
- Вычисления — GPU (видеокарты) оказались идеальны для нейросетей
- Алгоритмы — трансформеры и глубокое обучение кардинально улучшили качество

Ключевые выводы

- ИИ пережил несколько циклов «бума и зимы» за 70 лет
- Современный бум вызван совпадением данных, вычислений и алгоритмов
- ChatGPT стал моментом, когда ИИ стал массовым

3

Машинное обучение — как машины учатся

Обучение с учителем, без учителя, с подкреплением

Машинное обучение (Machine Learning, ML) — это подраздел ИИ, в котором система не получает явных правил, а извлекает их из данных. Чем больше качественных данных — тем лучше результат.

Три основных типа обучения

1. Обучение с учителем (Supervised Learning)

Мы даём машине примеры с правильными ответами. Она ищет закономерность и учится предсказывать ответы для новых данных.

> **Пример**
>
> Показываем 10 000 фотографий с метками «кошка» и «собака». Модель учится отличать их. Потом показываем новое фото — она говорит, что на нём.

2. Обучение без учителя (Unsupervised Learning)

Данные без меток. Машина сама находит структуру: группы, паттерны, аномалии. Используется для кластеризации и сегментации.

> **Пример**
>
> Дано 100 000 клиентов магазина без разметки. Алгоритм группирует их в кластеры: «молодые семьи», «пенсионеры», «студенты» — для таргетированной рекламы.

3. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning)

Агент действует в среде и получает награды или штрафы. Цель — максимизировать суммарную награду. Так учатся играть в игры и управлять роботами.

> **Пример**
>
> AlphaGo учился играть в го, играя миллионы партий с самим собой. За победу — награда, за проигрыш — штраф. В итоге обыграл чемпиона мира.

Ключевые выводы

• Машинное обучение = извлечение закономерностей из данных

• Три типа: с учителем (есть ответы), без учителя (нет ответов), с подкреплением (награды)

• Качество данных важнее сложности алгоритма

4

Нейросети простыми словами

От одного нейрона до глубоких сетей

Нейронная сеть — это математическая модель, вдохновлённая устройством мозга. Она состоит из простых элементов — нейронов, — соединённых в сеть. Каждый нейрон получает числа, умножает их на веса, складывает и пропускает через функцию активации.

Как работает один нейрон

```
выход = активация( w1·x1 + w2·x2 + w3·x3 + ... + смещение )

где:
x1, x2, x3 — входы (числа)
w1, w2, w3 — веса (насколько важен каждый вход)
смещение — порог срабатывания
активация — нелинейная функция (например, ReLU или сигмоида)
```

Слои

Нейроны объединяются в слои. Первый слой — входные данные, последний — результат, а между ними — скрытые слои. Чем больше скрытых слоёв, тем «глубже» сеть — отсюда термин «глубокое обучение».

> **Аналогия**
>
> Представьте конвейер на заводе. Каждый цех (слой) делает свою часть работы и передаёт дальше. Первый цех получает сырьё (данные), последний выдаёт готовый продукт (ответ).

Обучение нейросети

1. Нейросеть делает предсказание на основе текущих весов
2. Сравнивает с правильным ответом — вычисляет ошибку
3. Корректирует веса, чтобы уменьшить ошибку (обратное распространение)
4. Повторяет тысячи и миллионы раз на разных данных
5. Постепенно веса настраиваются так, что сеть начинает давать правильные ответы

Ключевые выводы

- Нейрон = взвешенная сумма входов + нелинейная функция
- Слои нейронов образуют сеть; много слоёв = глубокое обучение
- Обучение = многократная корректировка весов для уменьшения ошибки

5

Большие языковые модели (LLM)

Как ChatGPT и другие модели работают

Большая языковая модель (Large Language Model, LLM) — это нейросеть, обученная на огромных объёмах текста, которая умеет понимать и генерировать человеческий язык. ChatGPT, Claude, Gemini — всё это LLM.

Что значит «предсказать следующий токен»

В основе LLM лежит простая задача: по предыдущим словам предсказать следующее. Например:

```
"Мама мыла" → модель вычисляет вероятности:
раму — 62%
посуду — 15%
пол — 8%
окно — 5%
...остальное — 10%
```

Выбрав наиболее вероятное слово, модель добавляет его к тексту и предсказывает следующее — и так слово за словом рождается ответ.

Этапы создания LLM

Этап	Что происходит
1. Предобучение (Pre-training)	Модель читает терабайты текста из интернета и учится языку, фактам, рассуждению
2. Инструктивная настройка (Fine-tuning)	Модель дообучается следовать инструкциям, отвечать в формате диалога
3. RLHF	Люди оценивают ответы модели, и она учится давать более полезные и безопасные ответы

Что такое токены

Токен — это кусочек текста. Это не всегда целое слово: длинные слова могут разбиваться на несколько токенов, а короткие частые слова могут быть одним токеном. Модель «видит» текст именно как последовательность токенов.

```
Текст: "Искусственный интеллект"
Токены: ["Искусственный", " интеллект"]

Текст: "Непротиворечивость"
Токены: ["Не", "против", "ореч", "ивость"]
```

Ключевые выводы

- LLM предсказывает следующее слово (токен) на основе предыдущих
- Обучение: предобучение → настройка → RLHF
- Токен ≠ слово; это кусочек текста, который модель обрабатывает
- ChatGPT, Claude, Gemini — все работают по этому принципу

6

Типы ИИ: узкий, общий, суперинтеллект

Где мы сейчас и чего пока нет

Тип ИИ	Описание	Существует?
Узкий ИИ (Narrow AI)	Решает одну задачу: перевод, распознавание лиц, генерация текста	Да — это всё, что есть сегодня
Общий ИИ (AGI)	Умеет учиться любым задачам на уровне человека	Пока нет
Суперинтеллект (ASI)	Превосходит человека во всех областях	Пока нет

Весь современный ИИ — включая ChatGPT, Midjourney и автопилот Tesla — это узкий ИИ. Каждый из них хорош в своей задаче, но не может самостоятельно переключиться на совершенно другую.

⚠ **Важно**

Когда ChatGPT пишет стихи, код и эссе — это кажется «общим интеллектом», но по сути это одна задача: предсказание следующего токена. AGI потребует принципиально других подходов.

Ключевые выводы

- Сегодня существует только узкий ИИ
- AGI и суперинтеллект — гипотетические концепции
- Даже самые «умные» модели решают одну конкретную задачу

7

Мифы и заблуждения об ИИ

Что ИИ может и чего не может

Миф: ИИ осознаёт себя и имеет чувства

Реальность: Нет. Модель — это математическая функция. Она не имеет сознания, эмоций или желаний. Когда ChatGPT пишет «я рад помочь», это статистическое продолжение текста, а не настоящее чувство.

Миф: ИИ всегда говорит правду

Реальность: Нет. Модели могут ошибаться, выдумывать факты (галлюцинации) и быть уверенными в неправде. Всегда проверяйте важную информацию.

Миф: ИИ скоро заменит всех людей

Реальность: Частично. ИИ автоматизирует рутину, но также создаёт новые задачи и профессии. Исторически технологии скорее меняют рынок труда, чем уничтожают его.

Миф: ИИ невозможно обмануть

Реальность: Наоборот, ИИ легко вводится в заблуждение: промпт-инъекции, состязательные примеры, предвзятые данные. Безопасность ИИ — активная область исследований.

Миф: Чем больше параметров, тем умнее ИИ

Реальность: Не всегда. Качество зависит от данных, архитектуры, обучения и оценки. Меньшая, но лучше обученная модель может превосходить большую.

Миф: ИИ — это просто продвинутый поиск

Реальность: Нет. Поиск находит существующий текст. ИИ генерирует новый, может рассуждать, обобщать и адаптироваться к контексту.

Ключевые выводы

- ИИ не имеет сознания — это математика
- Модели могут ошибаться и выдумывать (галлюцинации)
- Размер модели не равен её качеству
- ИИ уязвим для манипуляций и предвзятости

8

Глоссарий

Ключевые термины из книги

Термин	Определение
Алгоритм	Набор шагов для решения задачи
Датасет	Набор данных для обучения модели
Галлюцинация	Когда модель генерирует убедительный, но неверный ответ
Глубокое обучение (Deep Learning)	Нейросети с многими слоями
Инференс	Использование обученной модели для получения результата
Модель	Обученная система, которая делает предсказания
Нейрон	Простой элемент нейросети: взвешенная сумма + функция активации
Параметр / вес	Число в модели, которое корректируется при обучении
Предобучение	Первый этап обучения на больших данных
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback — настройка модели по оценкам людей
Токен	Кусочек текста, который модель обрабатывает как единицу
Трансформер	Архитектура нейросети, на которой построены современные LLM
Функция активации	Нелинейная функция внутри нейрона
Fine-tuning	Дообучение модели под конкретную задачу

Конец Книги 1. Следующая — Книга 2: Промпт-инжиниринг.